

みちびき利活用ハッカソン
講義5回目

地理情報と可視化システム

2025年xx月xx日

自己紹介



鷺尾 優作

Washio Yusaku

長岡工業高等専門学校 電子制御工学科 卒
千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科

惑星探査ロボティクス
(宇宙用のカメラ・システム開発、民生品の宇宙転用など)

【趣味】

- ・旅行
- ・運転(車がメイン)
- ・最近是新幹線の楽しさを知ってしまった

1. 今回の内容
2. 厄介なこと
3. 利用技術
4. [Deck.gl](#)のレイヤーの考え方
5. 通報を描画してみよう
6. どういったものに応用できそうか？

本講義中はSlidoを使用したリアルタイム質問受付を実施します



#1635547

<https://app.sli.do/event/vQmbTQ6c5vahpKEqEEJshu>

今回の内容

地理情報システム（GIS）

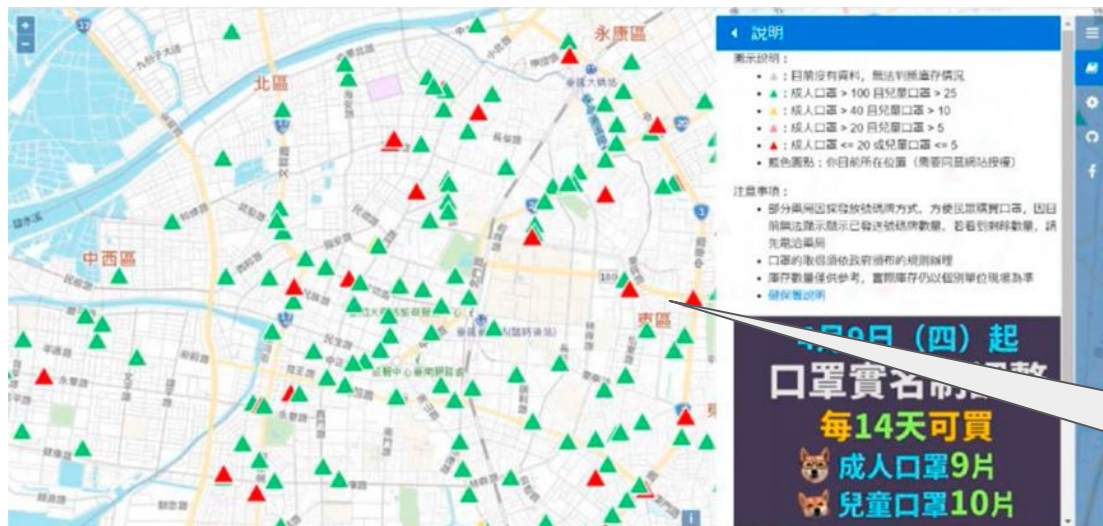
地理情報や付加情報をコンピュータ上で
作成・保存・利用・管理・表示・検索するシステム



<https://deck.gl/>

地理情報システム (GIS)

台湾のシビックテックにより公開されたマスク購買マップの例 (2020年)



座標情報をもつ情報を
マッピング

今回の内容

QZ1受信機



\$GPGLA
\$GNLL
\$NGSA
\$PGSV
\$PGSV
\$PGSV
\$QGSV
\$NGNS
\$NRMC
\$NVTG
\$NZDA
\$LBAT
\$LMAG

Python スクリプト

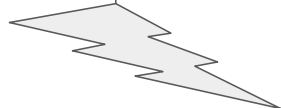
Serial通信



WebSocket

\$QZQSM

ユーザ操作
災害発生！！



デコーダブリッジ

```
2025-08-21T13:01:17.691556 .....  
防災気象情報(震度)(緊急)(優先)  
26日8時49分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
2025-08-21T13:01:18.697532 .....  
防災気象情報(震度)(緊急)(優先)  
26日8時49分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
2025-08-21T13:01:19.782329 .....  
防災気象情報(震度)(緊急)(優先)  
26日8時49分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県  
2025-08-21T13:01:20.784681 .....  
防災気象情報(震度)(緊急)(優先)  
26日8時49分ごろ、地震による強い揺れを感じました。  
発表時刻: 8月26日8時51分  
震度: 4  
鹿児島県
```

\$GPGLA
\$GNLL
\$NGSA
\$PGSV
\$PGSV
\$PGSV
\$QGSV
\$NGNS
\$NRMC
\$NVTG
\$NZDA
\$LBAT
\$LMAG
\$QZQSM

マッピング



厄介なこと

厄介なこと

```
{'assumptive': False,
 'depth_of_hypocenter': '10km',
 'depth_of_hypocenter_raw': 10,
 'disaster_category': '緊急地震速報',
 'disaster_category_en': 'Earthquake Early Warning',
 'disaster_category_no': 1,
 'eew_forecast_regions': ['島根', '岡山', '広島', '山口', '香川', '愛媛',
                          '高知', '福岡', '佐賀', '長崎', '熊本', '大分',
                          '宮崎', '鹿児島', '中国', '四国', '九州'],
 'eew_forecast_regions_raw': [37, 38, 39, 40, 42, 43,
                              44, 45, 46, 47, 48, 49,
                              50, 51, 66, 67, 68],

 'information_type': '発表',
 'information_type_en': 'Issue',
 'information_type_no': 0,
 'long_period_ground_motion_lower_limit': None,
 'long_period_ground_motion_lower_limit_raw': 0,
 'long_period_ground_motion_upper_limit': None,
 'long_period_ground_motion_upper_limit_raw': 0,
 'magnitude': '7.2',
 'magnitude_raw': 72,
 'message': b'\xc6\xaf\x89\xa8 \x00\x03$\x00\x00p@\x05H\xc5\xe2\xc0\x00\x00\x00'
            b'\x03\xdf\xfb\x00\x1c\x00\x00\x11\x850?\xc0',
 'message_header': '$QZQSM',
 'message_type': 'DCR',
 'nmea': '$QZQSM,55,C6AF89A820000324000050400548C5E2C000000003DF8001C00001185443FC*05',
 'notifications_on_disaster_prevention': ['強い揺れに警戒してください。'],
 'notifications_on_disaster_prevention_raw': [201],
 'occurrence_time_of_earthquake': datetime.datetime(2024, 3, 10, 1, 0),
 'preamble': 'C',
 'raw': b'\xaf\x89\xa8 \x00\x03$\x00\x00p@\x05H\xc5\xe2\xc0\x00\x00\x00\x03'
        b'\xdf\xfb\x00\x1c\x00\x00\x10',
 'report_classification': '訓練/試験',
 'report_classification_en': 'Training/Test',
 'report_classification_no': 7,
 'report_time': datetime.datetime(2024, 3, 10, 1, 0),
 'satellite_id': 55,
 'satellite_prn': 183,
 'seismic_epicenter': '日向灘',
 'seismic_epicenter_raw': 791,
 'seismic_intensity_lower_limit': '震度6弱',
 'seismic_intensity_lower_limit_raw': 8,
 'seismic_intensity_upper_limit': '~程度以上',
 'seismic_intensity_upper_limit_raw': 11,
 'sentence': '$QZQSM,55,C6AF89A820000324000050400548C5E2C000000003DF8001C00001185443FC*05',
 'timestamp': datetime.datetime(2024, 6, 21, 15, 40, 34, 960948),
 'version': 1}
```

DCRのパケットそのものには
都道府県や河川名などは含まれるが

緯度経度などの直接的な座標が存在しない

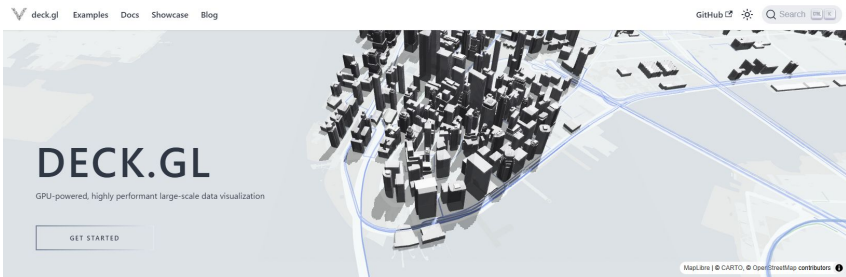
ちゃんと作りこむなら対応表を
作成する必要がでてくる

こんかいは都道府県ごとに色を塗ることを考える

利用技術

Deck.gl

WebGLで動作する高速な可視化React用ライブラリ



deck.gl is a GPU-powered framework for visual exploratory data analysis of large datasets.

-  **A Layered Approach to Data Visualization**
deck.gl allows complex visualizations to be constructed by composing existing layers, and makes it easy to package and share new visualizations as reusable layers. We already offer a [catalog of proven layers](#) and we have many more in the works.
-  **High-Precision Computations in the GPU**
By emulating 64 bit floating point computations in the GPU, deck.gl renders datasets with unparalleled accuracy and performance.
-  **React Friendly**
deck.gl APIs are designed to reflect the reactive programming paradigm. Whether using Vanilla JS or the React interface, it can handle efficient WebGL2/WebGPU rendering under heavy data load.
-  **Integration with Base Map Providers**
While deck.gl works standalone without a base map, it plays nicely with your favorite base map libraries such as Google Maps, Mapbox, ArcGIS, MapLibre, and more. Where the base map library permits, deck.gl may interleave with 3D map layers to create seamless visualizations.



GeoJSON

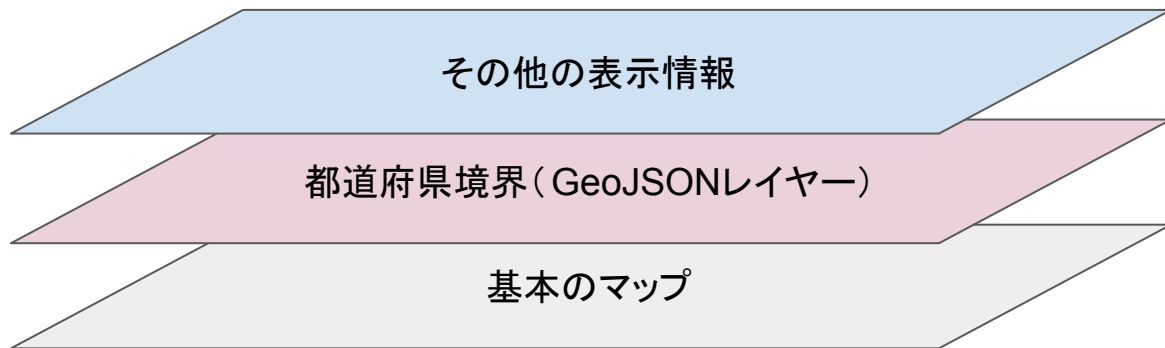
全国市区町村の行政区域データは国土数値情報からダウンロードできる
 こんかいはJapanyolさんの都道府県ごとのデータを使用

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "prefectures",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"
    }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "pref": 1,
        "name": "北海道",
        "geometry": {
          "type": "MultiPolygon",
          "coordinates": [
            [
              [
                [141.663476, 45.031328], [141.660782, 45.035593], [141.660013, 45.036887], [141.655556, 45.044576], [141.65221, 45.050212], [141.648688, 45.05608], [141.645255, 45.06181], [141.641893, 45.067184], [141.638778, 45.073158], [141.635087, 45.077681], [141.631455, 45.08355], [141.628007, 45.089454], [141.623232, 45.098744], [141.627771, 45.099371], [141.623489, 45.091486], [141.622593, 45.097308], [141.620734, 45.100031], [141.619837, 45.101931], [141.614241, 45.109856], [141.612887, 45.112048], [141.609445, 45.125128], [141.603682, 45.127338], [141.597527, 45.136988], [141.593189, 45.143546], [141.590564, 45.147559], [141.598727, 45.150575], [141.598306, 45.151433], [141.597214, 45.153444], [141.59821, 45.155508], [141.598708, 45.156659], [141.594551, 45.159922], [141.579222, 45.173386], [141.578457, 45.176256], [141.575756, 45.178946], [141.576958, 45.177874], [141.574903, 45.181987], [141.573893, 45.184238], [141.572786, 45.188871], [141.570486, 45.19342], [141.568819, 45.19878], [141.568667, 45.200759], [141.568609, 45.201582], [141.568452, 45.20432], [141.568462, 45.205229], [141.569294, 45.210104], [141.569876, 45.211865], [141.570074, 45.213381], [141.570489, 45.214827], [141.571018, 45.217153], [141.571274, 45.218092], [141.572083, 45.222044], [141.572037, 45.223892], [141.571717, 45.225449], [141.571194, 45.228179], [141.570597, 45.23111], [141.570534, 45.232044], [141.570639, 45.23245], [141.57102, 45.23456], [141.571551, 45.235338], [141.572728, 45.237326], [141.573326, 45.239182], [141.569746, 45.250115], [141.569727, 45.254712], [141.567789, 45.261087], [141.602783, 45.265547], [141.603639, 45.268189], [141.608551, 45.271893], [141.608895, 45.272236], [141.614671, 45.281084], [141.615529, 45.282875], [141.616244, 45.284174], [141.61722, 45.286383], [141.619318, 45.282187], [141.619878, 45.293496], [141.619888, 45.294881], [141.618002, 45.297572], [141.619834, 45.298628], [141.619222, 45.302734], [141.617615, 45.308846], [141.615181, 45.311817], [141.619506, 45.311821], [141.620201, 45.312178], [141.621156, 45.317222], [141.622846, 45.313885], [141.624888, 45.310506], [141.627884, 45.318079], [141.631829, 45.321408], [141.633859, 45.325853], [141.63894, 45.329585], [141.641982, 45.331642], [141.642818, 45.332669], [141.644579, 45.334908], [141.648448, 45.340028], [141.648887, 45.340824], [141.651984, 45.345282], [141.653846, 45.348938], [141.654542, 45.350463], [141.654908, 45.351447], [141.655188, 45.352338], [141.656443, 45.356006], [141.657046, 45.359295], [141.657572, 45.363055], [141.657546, 45.364458], [141.657824, 45.365448], [141.657241, 45.368871], [141.656895, 45.369891], [141.654118, 45.373741], [141.653114, 45.374877], [141.651538, 45.378105], [141.650352, 45.378815], [141.649513, 45.377358], [141.64885, 45.377738], [141.647089, 45.379478], [141.646314, 45.380245], [141.645602, 45.381082], [141.639888, 45.390159], [141.637151, 45.40358], [141.634721, 45.40358], [141.634549, 45.404513], [141.634418, 45.405412], [141.634124, 45.412689], [141.634152, 45.413409], [141.634452, 45.420831], [141.63446, 45.423523], [141.634753, 45.424187], [141.639817, 45.438108], [141.64062, 45.439053], [141.641385, 45.439877], [141.642802, 45.440871], [141.643305, 45.441708], [141.643607, 45.442445], [141.644407, 45.443889], [141.643982, 45.443127], [141.643147, 45.445054], [141.645871, 45.449824], [141.648224, 45.449325], [141.651452, 45.44451], [141.651844, 45.445944], [141.654811, 45.456225, 45.443312], [141.656893, 45.440971], [141.657828, 45.440424], [141.658728, 45.439711], [141.659472, 45.438238], [141.660321, 45.438885], [141.661428, 45.438762], [141.663765, 45.437087], [141.664987, 45.436127], [141.665882, 45.436989], [141.672514, 45.429374], [141.67291, 45.425715], [141.673093, 45.425117], [141.673481, 45.424943], [141.674889, 45.424889], [141.67533, 45.421038], [141.675454, 45.421038], [141.679331, 45.420489], [141.680649, 45.420224], [141.680146, 45.414637], [141.678421, 45.414624], [141.677146, 45.410451], [141.677234, 45.404899], [141.681031, 45.402388], [141.682286, 45.404041], [141.683007, 45.405283], [141.678958, 45.408449], [141.678902, 45.4099], [141.685365, 45.409918], [141.685371, 45.407929], [141.682007, 45.40791], [141.682384, 45.405918], [141.684316, 45.405918], [141.681518, 45.408891], [141.681251, 45.403944], [141.688087, 45.403513], [141.688991, 45.404244], [141.687893, 45.406435], [141.689151, 45.408891], [141.691251, 45.401975], [141.692146, 45.401488], [141.693507, 45.401354], [141.694282, 45.405086], [141.700011, 45.405226], [141.702686, 45.405241], [141.702681, 45.401438], [141.706905, 45.40143], [141.706923, 45.399253], [141.708364, 45.399101], [141.708338, 45.396059], [141.715178, 45.396218], [141.71651, 45.396635], [141.718489, 45.398882], [141.727146, 45.397867], [141.728898, 45.397983], [141.730614, 45.398291], [141.731758, 45.398544], [141.733494, 45.39893], [141.737246, 45.399949], [141.739547, 45.400898], [141.740618, 45.401105], [141.741579, 45.401547], [141.742277, 45.401867], [141.74343, 45.402716], [141.744287, 45.403483], [141.7478, 45.405008], [141.745201, 45.404805], [141.745481, 45.405893], [141.745892, 45.404445], [141.745808, 45.413143], [141.748507, 45.413586], [141.752449, 45.410113], [141.755748, 45.407463], [141.758452, 45.407022], [141.757211, 45.406869], [141.758131, 45.406192], [141.758747, 45.405967], [141.759412, 45.405776], [141.760038, 45.405612], [141.760958, 45.405384], [141.762546, 45.405073], [141.764231, 45.404775], [141.765458, 45.404584], [141.768534, 45.404432], [141.767808, 45.404336], [141.769587, 45.404282], [141.769197, 45.404178], [141.771893, 45.404105], [141.773898, 45.4041], [141.775355, 45.404095]
            ]
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

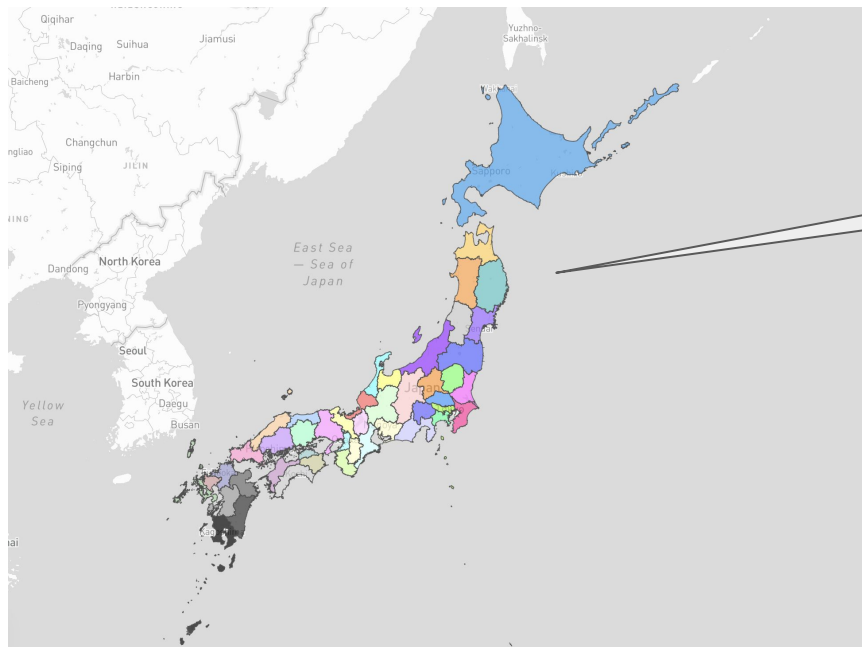
北海道の輪郭ポリゴンが数値で
 JSONに格納されている

Deck.glのレイヤーの考え方

Deck.glは上から表示したいもののレイヤーを重ねていく



Deck.glは上から表示したいもののレイヤーを重ねていく



GeoJSONで取り込んだ
都道府県境界のレイヤー

都道府県境界
(GeoJSONレイヤー)

基本のマップ

通報を描画してみよう

目指すゴール

通報の都道府県を赤で表示

通報内容を描画



防災気象情報(洪水)(発表)(優先)

河川の氾濫に関連する情報をお知らせします。

発表時刻: 8月11日8時50分

警報レベル: **氾濫警戒情報**

仁保川(山口県)

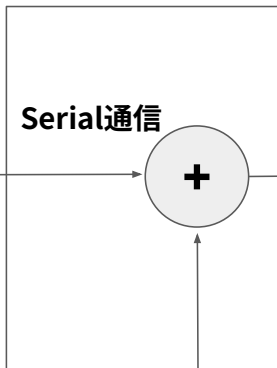
通報を描画してみよう

QZ1受信機



SGPGGA
\$GNLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT
\$LIMAG

Python スクリプト



\$QZQSM

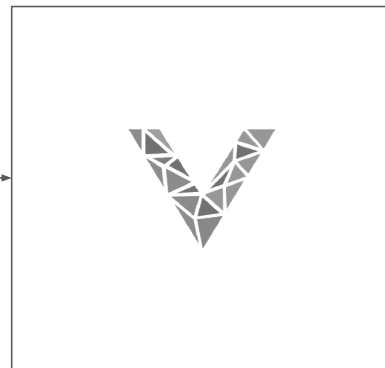
ユーザ操作
災害発生！！

デコーダブリッジ



SGPGGA
\$GNLL
\$GNGSA
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GPGSV
\$GQGSV
\$GNGNS
\$GNRMC
\$GNVTG
\$GNZDA
\$LIBAT

マッピング



WebSocket経由でDeck.glに
データを流し込む

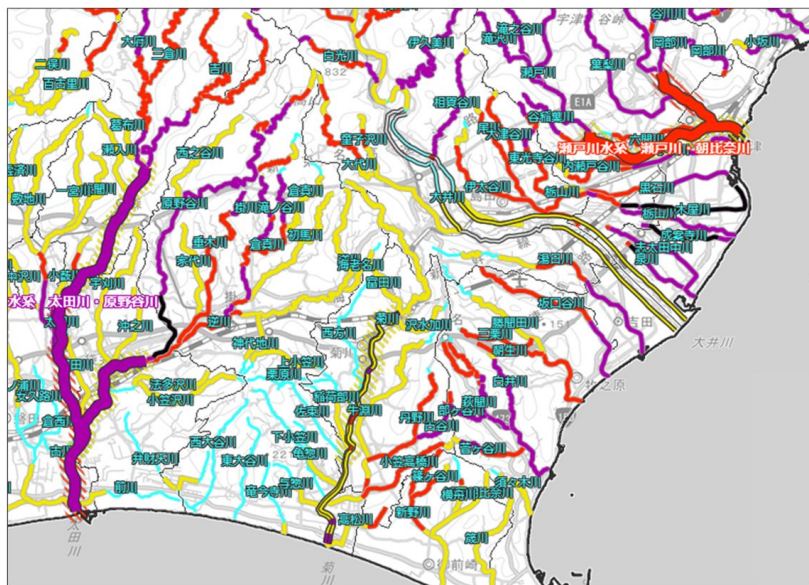
こういったものに応用できそうか？

例えば

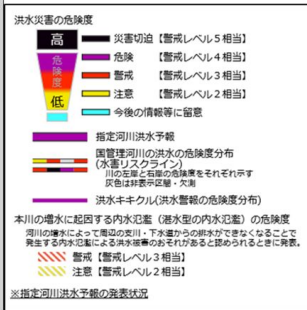
1. リアルタイムで実際の通報を描画する
2. 少し前まで戻って早送りできる機能をつける
3. 他の地理情報データと組み合わせる
4. もっと細かい境界データを使って細かい表示をつくる

こういったものに応用できそうか？

価値創造のプロセスとして 既存のマップと違うアプローチができれば素敵

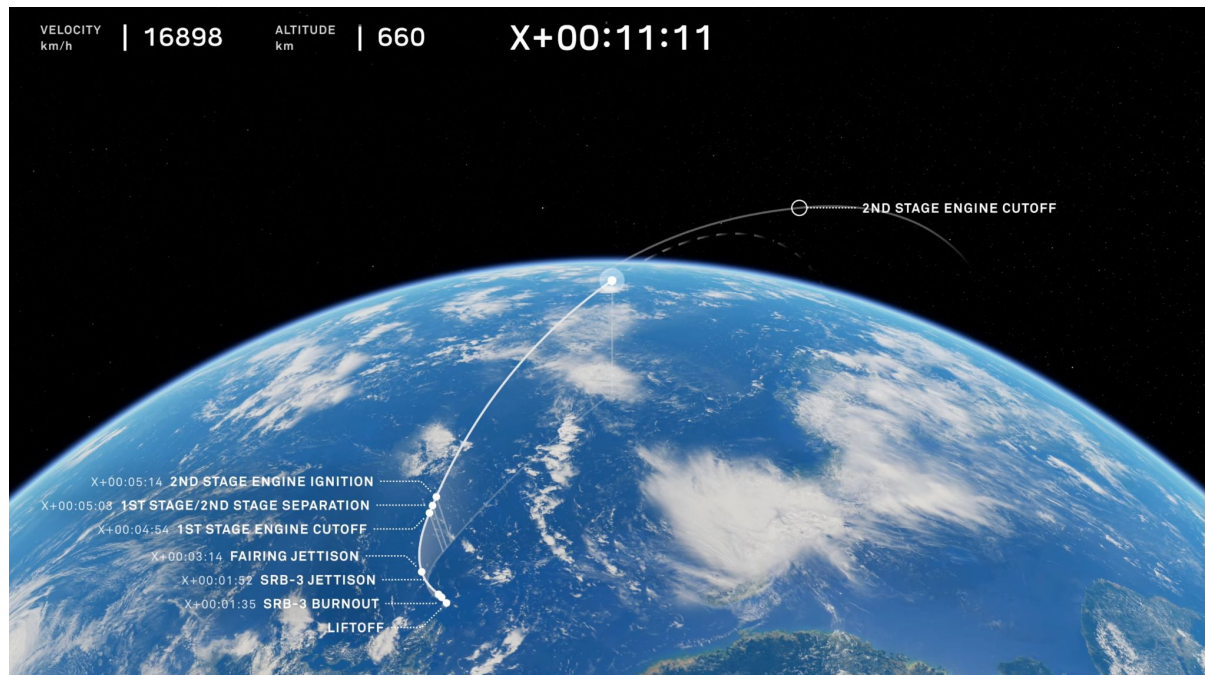


洪水キキクル | 気象庁



こういったものに応用できそうか？

美しい可視化



H3ロケット飛行状況
表示システム